

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0009	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
	Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009	

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT BECHTEL :	N° DE SOUMISSION :2
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :2

PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT DU PORTIQUE

					
01	14/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAH YAOUI
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAH YAOUI
TOUR	DATE	DESCRIPTION	RÉVISÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Approved
ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT
Casablanca-Settat RO Plant Project

Department: Civil Department

Date: 14/04/25

Signature: 

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

INDICE

1. BUT	2
2. CHAMP D'APPLICATION	2
3. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE	2
4. RESPONSABILITÉS	2
5. PROCÉDURE	8
6.1 Considérations générales	8
6.2 Connaissance des grues	8
6.3 Mouvements de crochet	9
6.4 Éléments de sécurité et de contrôle de la grue	13
6.5 Inspections périodiques à effectuer par les grutiers	14
6.6 Utilisation de signaux	15
6.7 Élingues et grèements	16
6. CONTRÔLE OPÉRATIONNEL	21
7.1 Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle	21
7. ENVIRONNEMENT	26
8. ANNEXES	27

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0009	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009		

1. BUT

Le but de cette Procédure est de décrire la séquence d'activités pour le bon fonctionnement du portique, nécessaire à la construction des tunnels ; identifier les dangers et évaluer les risques, afin que le travail soit effectué dans des conditions sûres, en protégeant la vie et la santé des travailleurs.

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les travailleurs et fournisseurs d'ACCIONA et EUROHINCA, dans le cadre du projet « Émissaire sous-marin ». Usine de dessalement de Casablanca », pour l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc.

Tout travailleur impliqué dans cette activité doit connaître cette procédure, dans le but de garder sous contrôle les risques auxquels il est exposé lors de l'exécution du travail.

3. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

- Procédure d'exécution du microtunnel.
- Procédure de chargement et de déchargement des tuyaux de fonçage.
- Manuel de la grue à portique **EXMATRA (PORTICO-32T-24000MM)**

4. RESPONSABILITÉS

Chef de projet

- Approuver cette Procédure et veiller à son respect.
- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour connaître, diffuser et garantir le respect de la présente Procédure.
- Mettre à jour, lorsque nécessaire, cette Procédure ; confirmer la bonne mise en œuvre des normes de sécurité et des actions de prévention des accidents adoptées,
- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif concernant les exigences des clients.
- Informer le client de l'évolution des travaux.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Diriger le respect des exigences légales et autres.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA :** MA03-EUR-00-ME-PR-0009**Responsable de terrain**

- Exiger et assurer la diffusion et le respect de cette Procédure de Travail.
- Planifier le travail à effectuer, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel.
- Approuver les commandes conformément aux limites établies dans chaque cas. Effectuer le suivi des commandes d'équipements, de matériaux, de fournitures afin de donner des alertes en temps opportun aux fournisseurs et, si nécessaire, au gestionnaire de projet.
- Préparer et assurer le respect du calendrier de construction, prendre les actions correctives et préventives pour l'atteindre.
- Planifier l'arrivée en temps opportun du personnel pour mener à bien les activités du projet.
- Planifier et vérifier les pauses et la relève du personnel critique.
- Définir et établir les responsabilités du personnel du groupe de construction ; et déterminer les besoins en formation du personnel dont ils ont la charge.
- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Quantifier et faire planifier des imprévus pour les risques découlant de la construction.
- Planifier et disposer de ressources et d'équipements planifiés et disponibles pour réagir en cas d'urgence aux risques anticipés.
- Vous devez respecter et faire respecter la réglementation, tant celle du client que celle de l'entreprise ; des procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Collaborer et assurer la collaboration de vos subordonnés pour fournir à l'ingénieur microtunnel les informations nécessaires pour effectuer le suivi technique de la construction et fournir des commentaires.
- Contrôler, assurer et exiger l'exécution des fonctions de Pilot Manager (Work Manager) et de Tunnel Managers (pour chaque équipe).
- Détecter et fournir des instructions afin que les opérationnels mènent immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées. Vérifier l'efficacité desdites actions.
- Assurez-vous que les personnes dont vous avez la charge respectent les normes, réglementations, lois en matière de sécurité, techniques et environnementales. Si des écarts sont détectés ou évités, informez immédiatement les dirigeants du SSOMA et le chef de projet si leur soutien est requis pour l'atténuation.
- Revoir la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique de soi et de tout le personnel travaillant sous votre responsabilité.
- Exigez que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et que l'ART soit complété par votre personnel de terrain.
- Garantir la validité des certificats (Crochet, Câble, Tests de Charge).
- Assurez-vous qu'une fois que l'équipement entre dans la zone de travail, il est examiné et testé par le personnel chargé de l'équipement avant le début de son utilisation.
- Veiller à ce que le secteur des équipements effectue la maintenance préventive et corrective des équipements.
- Exiger que tout le personnel utilise un équipement de protection individuelle approprié et en prenne soin.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

- Vous devez signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents corporels, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenus au sol et auprès de votre personnel en charge.
- Veiller à ce que des actions correctives et préventives soient prises pour éviter la répétition des incidents et des accidents.
- Paralyser l'activité si elle pourrait présenter un risque très grave pour les travailleurs.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- La mise en service et le contrôle des travaux en cours sont optimisés dans tous les aspects : délais d'exécution, coûts, qualité, environnement, santé et sécurité, certifications et facturation, fournisseurs et sous-traitants.

Chef ou surintendant du tunnel

- Diffusez cette procédure aux personnes impliquées dans l'activité Opération de Grue.
- Planifiez le travail à effectuer pendant votre quart de travail, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel. Informer le Field Manager avec un préavis suffisant.
- Avoir une communication étroite avec le responsable de terrain concernant la planification, les événements imprévus et les difficultés afin de parvenir à une solution rapide.
- Passer les commandes dans les meilleurs délais et être attentif au suivi et à l'arrivée des équipements, fournitures et matériels.
- Donner des alertes au Field Manager en cas de détection de difficultés dans les arrivées ou la distribution des équipements, éléments et fournitures.
- Veiller au respect du calendrier de construction, prendre les actions correctives et préventives pour y parvenir. Donnez des alertes en temps opportun au gestionnaire de terrain.
- Assurez-vous que votre personnel subordonné remplit ses fonctions.
- Lorsque vous détectez que votre personnel a besoin d'une formation supplémentaire, demandez-la et informez-en le responsable de terrain en temps opportun.
- Identifiez les situations potentiellement dangereuses, si elles ne sont pas facilement résolues, informez-en immédiatement le Field Manager.
- Participer activement aux imprévus et à toutes les mesures préventives confiées par le Field Manager.
- Vous devez respecter et faire respecter les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.
- S'assurer que le personnel responsable respecte les Procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Fournir à l'ingénieur du microtunnel les informations nécessaires au suivi technique de la construction et aux commentaires en temps opportun.
- S'assurer que les opérationnels mènent immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées.
- Assurer le respect des normes, réglementations et lois en matière de sécurité, de questions techniques et environnementales. En cas de risques ou d'écarts, informer immédiatement les dirigeants SSOMA et le Field Manager.
- Au quotidien, examiner personnellement la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique de soi et de tout le personnel travaillant sous votre responsabilité.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

- Veiller à ce que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et à la fin de l'ART.
- Mettre en œuvre l'ordre et la propreté dans la zone de travail en tant que prémisses et veiller à leur maintien.
- Assurer et garantir à tout le personnel l'utilisation appropriée et l'entretien nécessaire des éléments de protection individuelle.
- S'assurer que les outils sont maintenus en bon état d'utilisation, que les inspections respectives sont effectuées et qu'ils sont utilisés dans les paramètres de sécurité respectifs établis par le client et le client.
- Signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents avec blessures aux personnes, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenant sur le terrain et sur son personnel en charge.
- Diriger et assurer les actions correctives et préventives pour éviter les répétitions.

Responsable Machines

- Il est responsable des activités liées à l'entretien et à la préservation des équipements.
- S'assurer que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun à leurs activités selon l'organigramme du projet.
- Coordonne la planification de la mise en place des équipements à effectuer avec la périodicité requise par le Field Manager.
- Coordonner la solution aux pannes d'équipement dès qu'elles sont signalées par le chef d'équipe.
- Responsable d'élaborer et d'assurer le respect : du calendrier d'entretien des équipements, du programme d'inspection mécanique des équipements; le calendrier de maintenance corrective de l'équipement.
- Responsable de vérifier l'arrivée des pièces de rechange et des consommables.
- Responsable de vérifier l'équipement assemblé et d'approuver son utilisation. Informez le responsable de terrain.
- Informer en temps opportun l'administrateur du projet des listes de pièces de rechange et de consommables requis avec les spécifications appropriées pour leur acquisition, la quantité et la date de réception.
- Responsable de l'inspection du portique et de la coordination des tests fonctionnels.
- Exiger l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour répondre aux niveaux de demande du projet.
- Planifiez l'activité avec votre équipe de travail afin de prévoir les actions correspondant à la Santé du Travail, à la Sécurité et à l'Environnement, sans interrompre l'activité productive.
- Veiller à ce que les mesures de santé et de sécurité soient adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs sous sa responsabilité.
- Veiller à ce que les inspections des équipements de construction du tunnel, ainsi que de tous ses équipements auxiliaires, soient effectuées en temps opportun.
- Responsable de l'élimination du matériel et des articles en mauvais état.
- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Expert en Prévention des Risques

- Il est légalement responsable de conseiller et de soutenir techniquement l'Administrateur de Projet dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail des travaux.
- Surveiller et évaluer le bon respect de la Procédure.
- Vérifier les contrôles sur le terrain (Check list, permis et ART).
- Conseiller la ligne de supervision sur les questions de prévention des risques et de préparation correcte du TAR.
- Former le personnel concernant la préparation de l'ART et des permis de travail sécuritaires.
- Effectuer les formations en sécurité demandées ou que vous considérez appropriées pour les activités de construction.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la Procédure.
- Vérifier le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution lors de l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier le respect des dispositions environnementales de la présente Procédure.
- Vous devez informer et coordonner les discussions nécessaires pour le nouveau personnel entrant dans le projet, en coordonnant les nouvelles discussions sur l'homme, la sécurité et l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur la bonne utilisation des outils et des éléments de sécurité.
- Vérifier que les travaux sont réalisés selon les normes de l'entreprise cliente.

grutier

- Ce sont du personnel certifié, qualifié et autorisé.
- Il générera la documentation de sécurité correspondante, l'ART et la liste de contrôle associée.
- Respectez cette procédure et la réglementation en vigueur associée à votre activité
- Vous vérifierez le parfait état de votre machine en début de journée.
- Vous vérifierez le parfait état de vos éléments de levage en coordination avec votre monteur, à l'aide du format liste de contrôle des éléments de levage.
- Assurez-vous que le matériel à utiliser correspond aux capacités de charge requises et qu'il est en parfait état d'utilisation.
- Effectuer la lecture correspondante du Tableau de Capacité afin d'obtenir un positionnement et un fonctionnement sûrs de la grue. Ne dépassez pas 85% de sa capacité.
- Avant de soulever une charge, l'opérateur doit s'assurer qu'elle n'est fixée à aucune structure, soudée ou boulonnée à un autre composant qui pourrait être endommagé ou traîné lors du levage.
- Vérifier que les permis de travail applicables aux travaux à réaliser ont été complétés avant le début des activités.
- Il n'abandonnera pas les commandes pendant que la charge est suspendue.
- Aucune charge ne sera placée sur le personnel se trouvant dans la zone proche ou adjacente à l'opération de levage.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

- Informer le responsable des opérations de toute défaillance perçue dans l'équipement, le gréement, la charge, l'état du chantier ou la manière dont les manœuvres sont dirigées, conditions telles qu'elles pourraient mettre en péril la sécurité de l'ascenseur.
- Arrêtez l'opération lorsque, à votre avis, les conditions pour poursuivre le levage ou le positionnement final de la charge présentent des risques pour la sécurité des personnes, des installations ou des équipements.
- Ils doivent assurer à tout moment la sécurité de chacun d'eux et celle de leurs collègues.
- Ils respecteront scrupuleusement les règles et procédures qui régissent leurs activités.
- Cela évitera de tirer des charges latéralement et de faire fonctionner la grue hors de niveau, car cela peut transmettre une charge latérale importante à la flèche.
- Participez aux Talks en début de journée, en compagnie du personnel qui participera à votre activité

gréeur

- Examiner le plan de gréage ou le plan de travail de la manœuvre de levage avant le début de l'activité.
- Vous serez formé et qualifié pour réaliser l'activité.
- Il veillera à ce que les angles de levage et les normes de sécurité soient respectés.
- Il est le responsable chargé de diriger la manœuvre depuis le sol depuis le moment où la charge est levée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination finale. Pour cette raison, il doit connaître les conditions de déplacement et les procédures sécuritaires applicables à la manœuvre.
- Vous disposerez d'une acuité visuelle, connaîtrez les signaux préétablis avec le conducteur du portique et assurerez une communication qui vous permettra d'effectuer les tâches en toute sécurité. Cela peut impliquer des signaux manuels, une opération radio ou d'autres communications.
- Agréer et/ou attacher la charge de manière appropriée, en fonction de la connaissance préalable de son poids, de la distance de travail à sélectionner accessoires et éléments de levage avec grues le plus approprié aux différents types de manœuvres à effectuer.
- En coordination avec le conducteur du portique, il est responsable de sélectionner correctement les équipements appropriés à utiliser lors d'une manœuvre de levage.
- Il vérifiera l'état des éléments et accessoires de levage, leur bonne utilisation et éliminera ceux qui, à son avis, ne répondent pas aux exigences d'une manœuvre de chargement sécuritaire.
- Contrôle, surveille et, en cas de risque, suspend les manœuvres effectuées pendant que l'opérateur utilise l'engin de levage.
- Manœuvrer de manière appropriée les lignes de gréage, incliner, plonger ou tourner les charges suspendues à l'aide de plusieurs techniques de suspension par vérin pour permettre le mouvement dans, au-dessus ou autour des obstacles qui peuvent survenir.
- Connaître la réglementation et les documents de référence contenus dans cette procédure.
- Participer à la préparation de l'analyse des risques de la tâche.
- Chargé d'effectuer la ségrégation de la zone, à chaque fois que des manœuvres de levage sont effectuées.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT DU PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0009	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009		

Ouvriers

- Se conformer aux dispositions de la présente Procédure.
- Tout travailleur doit connaître la réglementation et les documents de référence contenus dans cette procédure.
- Informez immédiatement votre supérieur immédiat ou le responsable de la prévention de toute situation dangereuse que vous observez.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.
- Participer activement aux Daily Talks et à la préparation de l'ART de votre activité

5. PROCÉDURE

Avant le début des activités, le personnel impliqué doit élaborer les activités de sécurité obligatoires, soit l'ART de groupe, les causeries de 5 minutes, la liste de contrôle du portique, la liste de contrôle des équipements, etc.

6.1 Considérations générales

L'équipement est fabriqué conformément aux normes de sécurité en vigueur. Cependant, sa manipulation peut comporter un danger pour les personnes ou les choses, c'est pourquoi tout le personnel autorisé à travailler avec ledit équipement doit connaître les instructions et les avertissements détaillés dans son manuel.

Par personnel qualifié, on entend toute personne possédant la formation et la capacité nécessaires pour réaliser les travaux confiés. C'est-à-dire que ce personnel doit avoir la capacité nécessaire pour faire fonctionner la grue de manière responsable, en respectant les règles de sécurité.

La grue ne peut être utilisée que si elle est en parfait état, c'est pourquoi des certifications mises à jour doivent être maintenues, afin d'éviter des écarts qui pourraient affecter la sécurité de la grue.

6.2 Connaissance des grues

Mécanisme de levage : cEnsemble de moteurs et d'engrenages (système de poulies et de câbles destinés à faire varier les forces et les vitesses) qui sont appliqués dans le mouvement vertical de la charge.

Mécanisme de translation du chariot :ensemble de moteurs appliqués au mouvement longitudinal de la voiture (système mécanique avec mécanismes de levage).

Mécanisme de traduction de pont :ensemble de moteurs qui inclut les extrémités comme structures de support qui intègrent ce mécanisme pour le mouvement longitudinal de la grue.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Mécanisme de guidage : ensemble mécanique qui effectue le mouvement de rotation de l'ascenseur.

Panneau de boutons : dispositif électrique ou électronique relié physiquement par un tuyau de câbles électriques à la grue, pour son fonctionnement depuis l'extérieur de la cabine.

Télécommande : dispositif électronique sans connexion physique à la grue, permettant de faire fonctionner la grue depuis l'extérieur de la cabine.

Cabine : cabine destinée, le cas échéant, à la conduite de la grue et abritant les organes de commande fixes et l'opérateur ou le grutier.

Accessoires ou outils de préhension : éléments auxiliaires dont la fonction est de maintenir la charge, tels que : pinces, poulpes, électro-aimants, ventouses, cuillères, etc.

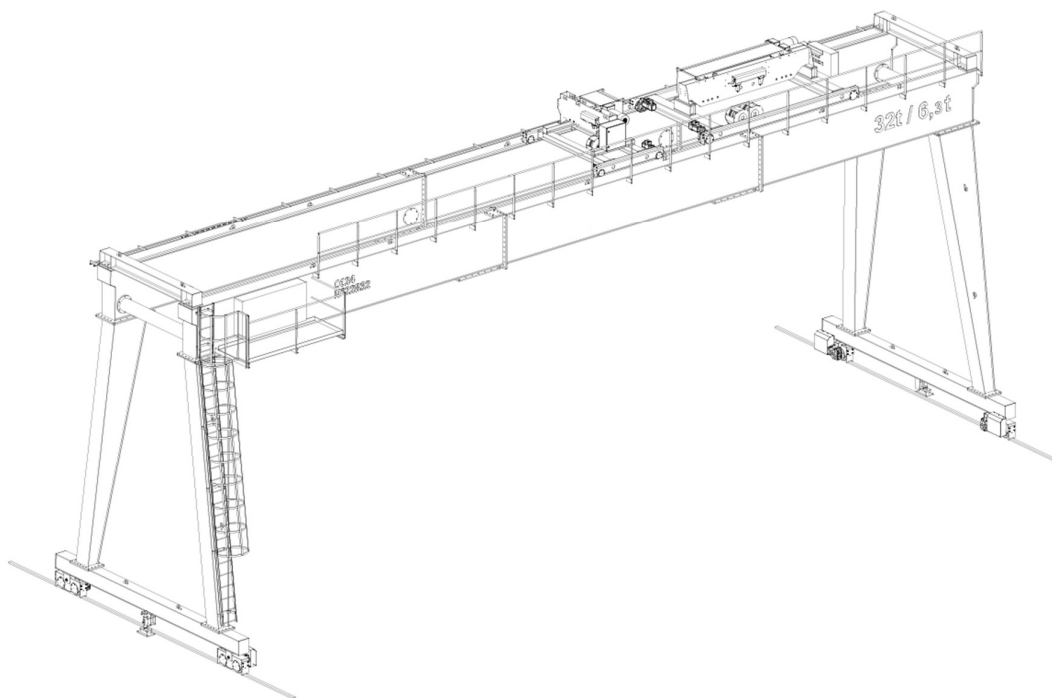


Illustration 1. Grue à portique.

6.3 Mouvements de crochet

Le mouvement de levage est la direction du mouvement de déplacement vertical du crochet de charge du palan. L'opérateur doit très bien connaître la direction du mouvement du crochet qui se produira lorsque le dispositif de commande sera activé.

- Lorsque la grue n'est pas utilisée, le crochet de charge vide doit être soulevé et positionné au-dessus du niveau de la tête pour le stockage.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

- Concernant le frein de levage, le grutier doit apprendre à considérer la distance d'arrêt ou de parcours de chaque mouvement de translation de la grue lors de son arrêt. Si la voiture ou le pont a plusieurs vitesses de déplacement, la vitesse de déplacement doit être réduite à la vitesse de déplacement la plus lente avant d'arrêter la voiture ou le pont afin de minimiser le balancement.
- Le crochet du système de levage de la grue est limité en usine à une certaine hauteur. Il se peut qu'il reste entre les poutres, cela ne devrait en soi présenter aucun danger à moins d'utiliser un accessoire de levage (par exemple : barre transversale, godet, etc.) qui pourrait entrer en collision avec les poutres.

Mouvement de levage d'une charge

- Transportez le pont et le chariot élévateur directement au-dessus de la charge.
- La charge doit être attachée au crochet de levage par des moyens appropriés tels que des élingues ou des appareils de levage.
- Abaissez le chariot de chargement de manière à pouvoir l'attacher à la charge, aux élingues ou à tout autre dispositif utilisé pour équiper la charge. La charge, les élingues ou tout autre dispositif doivent être entièrement insérés dans la partie convexe intérieure ou dans l'évidement du crochet. Si le crochet de charge est équipé d'un loquet de sécurité du crochet, vérifiez que le loquet de sécurité du crochet est fonctionnel et ferme l'ouverture de l'embouchure du crochet. Assurez-vous que le loquet de sécurité du crochet ne supporte aucune partie de la charge ni aucune élingue ou dispositif utilisé pour attacher la charge au crochet.
- Le câble métallique du palan ne doit pas être utilisé comme élingue pour enrouler autour de la charge.
- Soulevez suffisamment la charge pour dégager tous les objets qui pourraient gêner. Ne soulevez pas la charge plus haut que nécessaire. Veillez à ne pas élever le crochet jusqu'à la limite supérieure de sécurité.
- La charge doit être soulevée de quelques centimètres seulement et arrêtée pour vérifier que la charge est correctement équilibrée, que les élingues, si utilisées, sont correctement positionnées et que le frein de suspension du levage s'arrête et maintient la charge avant de continuer à soulever. Vérifiez que la charge est équilibrée et correctement fixée aux points d'arrimage. Et il ne peut pas glisser ou se séparer lorsqu'il est suspendu.
- Assurez-vous que le tirage du câble est parfaitement vertical. Les photos obliques ne doivent en aucun cas être prises.
- N'essayez jamais de soulever des objets fixés au sol avec la grue.
- Il est interdit de charger la grue avec des poids supérieurs à la charge utile maximale, sauf lors d'essais de résistance. La grue doit être utilisée pour les conditions de charge, de vitesse, etc. pour lequel il a été conçu et fabriqué.
- Si le palan a plusieurs vitesses de déplacement, commencez toujours le mouvement à la vitesse la plus lente, puis augmentez la vitesse jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA :** MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Abaissement du mouvement d'une charge

- Lors de la descente d'une charge, si le palan a plusieurs vitesses de déplacement, la vitesse de descente doit être réduite à la vitesse de déplacement la plus lente avant d'arrêter ou de déposer la charge.
- L'opérateur doit vérifier que tout le personnel se trouve à une distance sécuritaire de la charge et du chemin de charge et que la charge franchira tous les obstacles avant de descendre ou d'atterrir.
- Des cales ou des supports de charge appropriés doivent être fournis avant de déposer la charge pour garantir le retrait en toute sécurité des élingues de levage. Une extrême prudence doit être prise si le palan est utilisé pour retirer des élingues de levage. Toutes les précautions possibles doivent être prises lors du retrait d'une élingue sous une charge déposée et verrouillée.
- Une charge ne doit jamais être laissée suspendue ou sans surveillance à moins que des précautions spécifiques n'aient été établies pour empêcher la charge d'être abaissée involontairement et soient en place, et que des protections et des barrières de sol soient utilisées pour empêcher les personnes d'entrer dans la zone affectée par la charge suspendue.

Mouvements de voitures

Le mouvement du chariot est la direction du mouvement de déplacement en translation de l'équipement de levage du chariot. Quelle que soit la description du marquage utilisée, l'opérateur doit bien connaître la direction du mouvement du chariot de levage qui se produira lorsque le dispositif de commande sera activé.

Le dispositif d'avertissement manuel (le cas échéant) doit être activé avant de commencer le mouvement de translation du chariot-grue et par intermittence pendant le mouvement de la grue à l'approche de personnes qui pourraient se trouver sur la trajectoire de mouvement de la charge de la grue.

Si une charge doit être levée avec le crochet de levage avant de déplacer le chariot, reportez-vous à la section MOUVEMENT DE LEVAGE, si le chariot a plusieurs vitesses de déplacement, démarrez toujours le mouvement à la vitesse la plus lente puis augmentez la vitesse jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée. Les méthodes permettant de minimiser le balancement de la charge doivent être prises en compte dans la formation des opérateurs.

- Pour éviter les oscillations de la charge, les mouvements de translation doivent toujours être effectués dans le sens de déplacement de la charge, lorsque celle-ci a dépassé la verticale de la grue.
- Concernant le frein de translation du chariot, le grutier doit apprendre à considérer la distance d'arrêt ou de déplacement de chaque mouvement de translation de la grue lors de son arrêt. Si la voiture ou le pont a plusieurs vitesses de déplacement, la vitesse de déplacement doit être réduite à la vitesse de déplacement la plus lente avant d'arrêter la voiture ou le pont afin de minimiser le balancement.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Mouvements du pont

Le mouvement du pont est la direction du mouvement de translation du pont (ou de la grue entière). Quelle que soit la description du roulement utilisée, l'opérateur doit très bien connaître la direction du mouvement du pont (l'ensemble de la grue) qui se produira lorsque le dispositif de commande sera activé.

Le dispositif d'avertissement manuel (le cas échéant) doit être activé avant de commencer le mouvement de translation du pont roulant et par intermittence pendant le mouvement de la grue à l'approche de personnes qui pourraient être positionnées sur la trajectoire de mouvement de la charge de la grue.

Si une charge doit être levée avec le crochet de levage avant de déplacer le pont, reportez-vous à la section DÉPLACEMENT DU CROCHET. Si le pont a plusieurs vitesses de déplacement, commencez toujours le mouvement à la vitesse la plus lente, puis augmentez la vitesse jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée. Les méthodes permettant de minimiser le balancement de la charge doivent être prises en compte dans la formation des opérateurs.

- Pour éviter les oscillations de la charge, les mouvements de translation doivent toujours être effectués dans le sens de déplacement de la charge, lorsque celle-ci a dépassé la verticale de la grue.
- Concernant le frein de translation du pont, les grutiers doivent apprendre à considérer la distance d'arrêt ou de parcours de chaque mouvement de translation de la grue lors de son arrêt. Si la voiture ou le pont a plusieurs vitesses de déplacement, la vitesse de déplacement doit être réduite à la vitesse de déplacement la plus lente avant d'arrêter la voiture ou le pont afin de minimiser le balancement.

Mouvements de marchandises

Mars:

L'une des règles fondamentales pour une utilisation sûre d'une grue est de ne jamais effectuer de mouvements rapides ou brusques. Tous les mouvements doivent être fluides, sans aucune accélération ou décélération brusque.

Démarrez le palan très lentement et assurez-vous que tout le jeu est éliminé de l'élingue et du câble ou de la chaîne de levage avant de soulever la charge du sol.

Bien qu'un démarrage lent soit nécessaire, la grue ne doit pas fonctionner à des vitesses plus lentes pendant plus de quelques secondes. Déplacez la poignée ou le bouton du manipulateur étape par étape jusqu'à ce que la vitesse de sécurité la plus rapide soit atteinte.

Arrêter:

Lorsque l'alimentation de la grue est coupée, elle continue de se déplacer sur une courte distance. Au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience avec une grue particulière, l'opérateur apprendra à prendre en

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

compte la « course » de la grue dans chaque direction. Ce décalage peut être utilisé pour positionner la grue avec plus de précision et minimiser l'usure des freins et d'autres pièces de la grue.

Arrêtez toujours le palan avant qu'il n'atteigne la limite supérieure ou inférieure. Les interrupteurs de fin de course sont uniquement destinés aux arrêts d'urgence. Une limite de levage ne doit jamais être utilisée comme commande de fonctionnement.

Avec les chariots, les ponts et les portiques, la même prudence doit être appliquée aux arrêts. Soyez extrêmement prudent si la grue est utilisée à proximité des arrêts et n'utilisez jamais les arrêts ou une autre grue comme frein.

Contrôle de charge :

Gardez toujours la charge sous contrôle. Si la charge a tendance à vaciller ou à se tordre, faites marcher une personne expérimentée à côté de la charge et guidez-la avec un câble de guidage.

Une extrême prudence doit être utilisée lorsque vous utilisez votre main pour guider ou stabiliser la charge. Avant d'utiliser une main (pour stabiliser la charge), cela doit avoir été pris en compte dans la formation de l'opérateur.

Ne placez jamais votre main là où elle pourrait se coincer entre l'élingue et la charge, ou entre la charge et le sol ou d'autres obstacles.

6.4 Éléments de sécurité et de contrôle de la grue**Freins**

Les freins sur les grues comprennent les freins de suspension de palan, les moyens de freinage de commande de palan, les freins de chariot et les moyens de freinage, ainsi que les freins de pont et les moyens de freinage.

Les grutiers doivent apprendre à prendre en compte la distance d'arrêt ou de déplacement de chaque mouvement de la grue à l'arrêt. Si le chariot ou le pont a plusieurs vitesses de déplacement, la vitesse de déplacement doit être réduite à la vitesse de déplacement la plus lente avant d'arrêter le chariot ou le pont afin de minimiser le balancement.

Dispositifs limiteurs de charge

Le dispositif de limitation de charge contrôle la limite supérieure de poids que la grue doit supporter. Il ne doit pas être utilisé comme moyen fonctionnel de mesurer la charge.

Butées et pare-chocs

Des butées sont prévues sur le pont roulant pour limiter le mouvement du chariot. Les arrêts sont normalement situés pour permettre au chariot de se déplacer aussi près que possible de l'extrémité du pont et utilisent des pare-chocs ou des amortisseurs montés. Les voitures qui travaillent sur le même pont auront

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

des éléments établis pour éviter les collisions entre elles, ainsi que des amortisseurs qui minimisent les contacts possibles.

Des butées seront prévues sur les longerons roulants de la grue pour limiter les déplacements de la grue. Les butées sont normalement situées pour permettre à la grue de se déplacer aussi près que possible de l'extrémité des poutres courantes du pont roulant et doivent utiliser des pare-chocs ou des amortisseurs montés sur le pont. Plusieurs grues travaillant sur la même voie auront des éléments établis pour éviter les collisions entre elles, ainsi que des amortisseurs qui minimisent les contacts possibles.

Les arrêts et les pare-chocs sont uniquement des dispositifs d'urgence. En mode normal, le mécanisme doit être arrêté avec les fins de course existants. Ils ne doivent pas être utilisés comme moyens fonctionnels d'arrêt du déplacement pendant les opérations normales. Les opérations qui nécessitent régulièrement des arrêts et/ou des pare-chocs nécessitent un équipement supplémentaire pour éviter d'endommager la butée, le chariot ou le pont.

Une collision avec des ralentisseurs à grande vitesse peut entraîner de graves dommages aux personnes et aux biens.

Avertisseurs sonores

Les dispositifs d'avertissement sonores typiques peuvent être :

- Sirène
- Corne
- Siffler

Lorsqu'un dispositif d'avertissement manuel est prévu sur une grue, le grutier doit activer le dispositif d'avertissement avant d'engager le mouvement de déplacement du pont ou du chariot, et par intermittence pendant le déplacement de la grue à l'approche des personnes qui pourraient être positionnées sur la trajectoire de mouvement de la charge.

6.5 Inspections périodiques à effectuer par les grutiers

Le grutier doit demander une inspection à tout moment s'il détecte une anomalie pouvant affecter la sécurité des personnes ou des installations.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

POINT D'INSPECTION	DESCRIPTION DES POINTS DE CONTRÔLE À VÉRIFIER
Dispositifs de commande	Vérifier que tous les mouvements correspondent bien aux indications figurant sur les dispositifs de commande.
Freins	Vérifier que les mouvements ne présentent pas de déplacement excessif et que les distances d'arrêt sont normales.
Crochet	Vérifier les dommages, fissures, entailles, stries, déformations de l'ouverture de la bouche, l'usure sur la partie convexe ou au point de charge, et la déformation par torsion.
Verrou de sécurité du crochet	Vérifier que le verrou de sécurité du crochet est présent (le cas échéant) et fonctionne correctement.
Câble métallique	- Vérifier la présence de fils cassés, torons rompus, nœuds ou toute autre déformation ou dommage à la structure du câble. - Vérifier que le câble s'enroule correctement et que les parties du câble ne s'emmêlent pas entre elles. - Vérifier que le câble est en permanence lubrifié.
Interrupteurs de fin de course	Vérifier que le dispositif de limitation de la montée du palan fonctionne correctement avant que toute partie du palan ou de la grue ne frappe une structure.
Fuite d'huile	Vérifier tout signe de fuite d'huile sur la grue ou au sol sous la grue.
Bruits inhabituels	Vérifier tout bruit anormal provenant de la grue ou du mécanisme de levage pendant le fonctionnement de la grue ou du palan.
Étiquettes de sécurité et d'avertissement	Vérifier que les étiquettes de sécurité et d'avertissement sont présentes et lisibles.

Tabla 1: Inspection et vérification à effectuer par les grutiers

6.6 Utilisation de signaux

Les opérations de levage impliquant une grue nécessitent la coordination entre un opérateur (grutier) et un signaleur, généralement situé au sol. Ce dernier est chargé de guider le grutier à l'aide de signaux manuels ou en accrochant la charge.

Sauf si un moyen de communication vocale fiable (téléphone, radio ou autre dispositif équivalent) est utilisé, les signaux manuels doivent être employés. Ces signaux doivent être connus et compris par l'ensemble du personnel concerné.

À titre illustratif, certains signaux manuels issus de la norme marocaine **NM 02.6.472** peuvent être utilisés pour assurer une communication efficace entre le signaleur et le grutier.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

SIGNES DE MAIN POUR GRUES MOBILES

 MONTER LA CHARGE	 DESCENDRE LA CHARGE	 STOP / ARRÊT
 ARRÊT D'URGENCE	 TRANSLATION À GAUCHE SWING RIGHT	 TRANSLATION À DROITE SWING RIGHT
 ROTATION DE LA FLÈCHE SWING BOOM	 FIN D'OPÉRATION	 LEVER LA FLÈCHE RAISE BOOM
 TÉLESCOPER LA FLÈCHE EXTEND BOOM (OUT)	 REN'RER LA FLÈCHE	 ABAISSE LA FLECHE

Tabla 2: Signes

6.7 Élingues et gréements

Pour le transfert de charge, une large gamme d'éléments de levage est disponible (chaînes, cordes, élingues, traverses, électro-aimants, etc.). Tant son état que sa manipulation peuvent présenter un risque pour les personnes.

L'état de ces éléments de levage doit être vérifié quotidiennement, en les remplaçant ou en les réparant si d'éventuels défauts y sont détectés.

Pour éviter les coupures ou les frottements avec ces éléments auxiliaires de levage, il est nécessaire d'utiliser des gants de sécurité lors de leur manipulation.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Éléments syndicaux

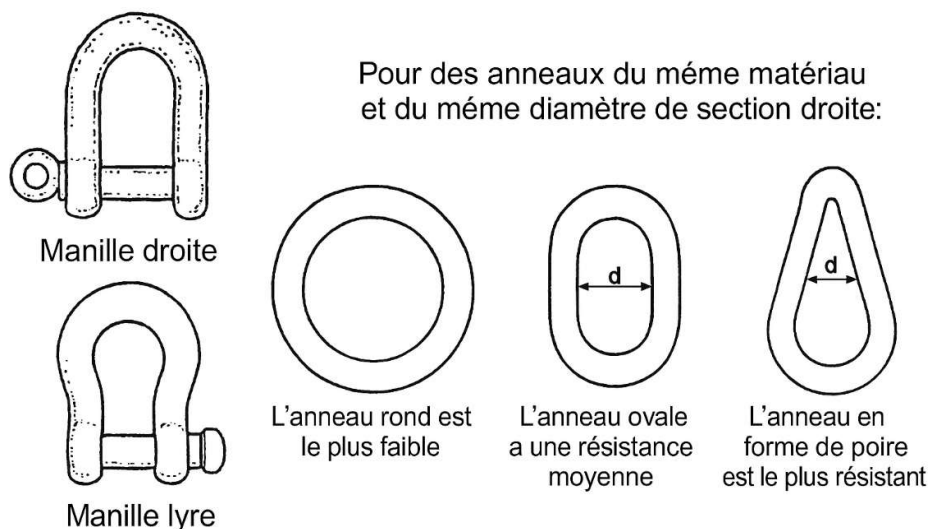


Illustration 2. Éléments syndicaux.

Connus comme éléments de liaison, les crochets, anneaux et anneaux qui assurent la liaison entre les ascenseurs et la charge.

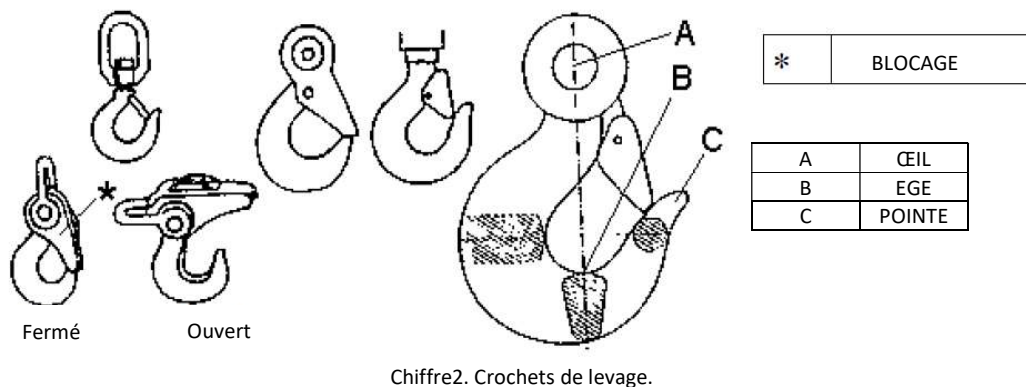
Les anneaux sont en acier forgé et se composent d'un étrier et d'un arbre ajusté qui est généralement vissé sur l'un des bras de l'étrier (voir figure). La charge d'utilisation des anneaux doit être indiquée par le fabricant, en fonction de l'acier utilisé dans sa fabrication et des traitements thermiques auxquels il a été soumis. Pour cette raison, l'axe d'une bague ne doit jamais être remplacé par un boulon, quelle que soit la qualité de ce dernier.

Les anneaux ont des formes variées, bien que leur section droite soit généralement circulaire. Comme les anneaux, la charge qu'ils peuvent supporter dépend du diamètre de leur section droite, de leur forme et de l'acier utilisé dans leur construction. Il est essentiel qu'ils conservent leur forme géométrique dans le temps.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Crochets de levage



Il existe de nombreux types d'hameçons, le plus utilisé étant l'hameçon « bec » (C).

Pour la fixation, ils ont un trou ou une tige. Le plus courant est que la section de l'hameçon est trapézoïdale ou elliptique, sauf au niveau du bec, où elle est ronde.

Puisqu'ils travaillent en flexion, contrairement aux anneaux et anneaux qui travaillent en traction, les crochets ont été étudiés de manière exhaustive et leur construction obéit à des normes très strictes. Pour cette raison :

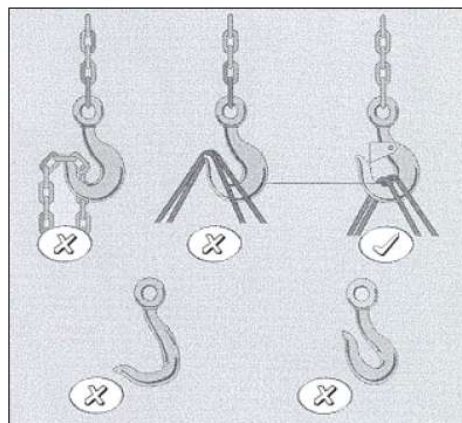
- La forme des crochets est parfaitement définie par les normes.
- Les crochets doivent toujours être en acier, traités thermiquement et totalement exempts de contraintes internes.

Par conséquent, il ne faut pas tenter de fabriquer soi-même un crochet de levage, à partir de l'acier que l'on peut trouver en Usine ou en Atelier, quelle que soit sa qualité.

Pour éviter tout risque de décrochage de la charge, le crochet dit « de sécurité » est muni d'une languette qui empêche le déclenchement involontaire du câble ou de la chaîne. Il existe différentes solutions, comme le montre la figure précédente.

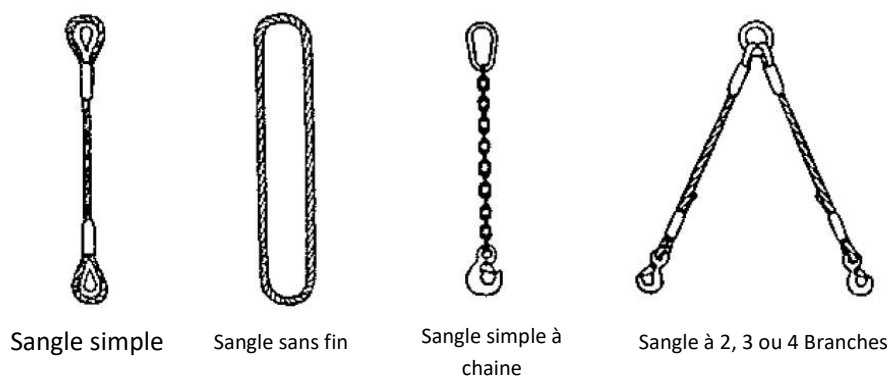
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009



Chiffre3. Fixation correcte de la charge.

Élingues



Chiffre4. Élingues.

Les élingues peuvent être constituées de cordes, de câbles ou de chaînes. Une élingue cassée provoque presque toujours des accidents graves tant pour le personnel que pour ce qui est transporté. Pour cette raison, il est essentiel de mettre en service des élingues de bonne qualité, construites avec le plus grand soin.

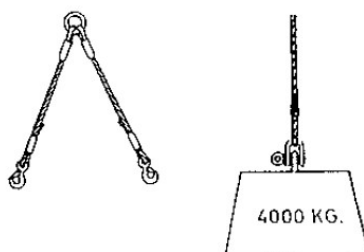
Les accidents provoqués par des élingues brisées sont dus, la plupart du temps, non pas à des défaillances techniques mais à des erreurs humaines.

Le gréeur et grutier doit donc savoir :

- Choisissez des élingues en fonction du type de manœuvre à effectuer.
- Utilisez-les en respectant certaines règles de sécurité.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

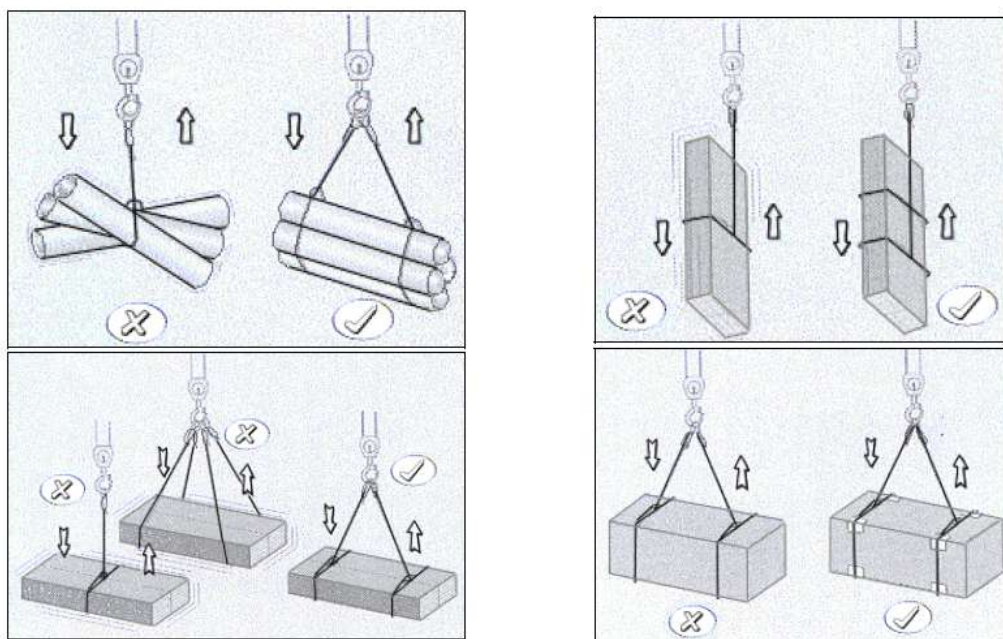


Chiffre5. Élingues.

Le choix d'un harnais doit se faire en fonction des notions suivantes :

- Poids de la charge à soulever. En cas de doute, estimez haut. N'oubliez pas que, pour calculer le poids d'un colis, son volume doit être multiplié par la densité du produit qui le compose.
- Charge de travail par élingue. La charge utile d'un câble est celle qui peut être supportée par celui-ci en toute sécurité. Ces informations doivent être marquées par des chiffres ou des lettres bien lisibles sur l'anneau de l'élingue ou sur une plaque fixée sous pression sur l'une de ses branches.

Exemples de bonne et mauvaise utilisation des élingues :



Chiffre6. Utilisation d'élingues.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

6. CONTRÔLE OPÉRATIONNEL

7.1 Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle

Activité	Risque	Mesures de contrôle
1.- Former tout le personnel impliqué dans l'opération.	1.1. Manque de connaissance des risques liés à l'opération et à la zone 1.2. Chute de niveau identique ou différent	1.1.1 Avant d'entrer dans la zone, la supervision doit instruire et former tout le personnel impliqué dans cette procédure, en enregistrant cette activité sur un formulaire d'enregistrement d'activité. 1.1.2 Avant de commencer le travail, le superviseur doit donner une conversation de 5 minutes à son personnel et évaluer les risques de l'activité par le biais d'ART guidé avec les travailleurs. 1.1.3 Connaissance de cette procédure par le personnel impliqué dans l'opération de levage. 1.1.4. Application Talk Analyse des tâches de sécurité et réduction des risques 1.2.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation. 1.2.2. Faites attention à l'environnement de travail.
2.- Sélection des équipements, matériaux et accessoires.	2.1 Frappé par. 2.2. Piégeage. 2.3. Troubles musculo-squelettiques	2.1.1 Choisir les éléments, matériaux et accessoires appropriés selon les travaux à effectuer. 2.1.2. Gardez la zone de stockage temporaire propre et bien rangée. 2.1.3. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants, polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 2.2.1. Position et emplacement appropriés du corps lors de l'exécution ou de l'application d'une force. 2.3.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 2.3.2 Avant les manœuvres, il doit être inspecté en vérifiant son état visuel.
3.- Examen et inspection de l'équipement à utiliser lors des manœuvres.	3.1. Frappé par ou contre. 3.2. Piégeage.	3.1.1. Effectuer la vérification quotidienne des équipements en début de quart de travail (Check List). 3.1.2. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants, polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 3.2.1. Inspecter les accessoires de l'indicateur et les éléments de sécurité.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	3.3. Même chute. 3.4. Éléments et accessoires hors normes.	3.2.2. Inspection du système de levage et de retournement (manœuvres). 3.3.1. Déplacez-vous dans les lieux autorisés. 3.3.2. Gardez le lieu de travail bien rangé avec des couloirs exempts d'obstacles. 3.3.3. Respecter et respecter les exigences en matière d'entretien ménager. 3.4.1 Le superviseur doit vérifier (Effectuer la liste de contrôle) (Voir Annexe 2) avec le conducteur du pont roulant tous les éléments et accessoires de levage (estropes, manilles, chaînes, élingues, etc.) 3.4.2 La charge à soulever utilisera 4 points d'amarrage. 3.4.3 Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants, polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité)
4.- Sélection des éléments de levage.	4.1. Troubles musculo-squelettiques	4.1.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 4.1.2. Effectuer des exercices compensatoires. 4.1.3. Prendre des pauses actives comme établi dans le protocole
5.- Arrimage du chargement.	5.1. Chutes de différents niveaux 5.3. tomber au même niveau	5.1.1 Le personnel participant à la contention en hauteur doit suivre un cours en hauteur et un examen physique en hauteur qui certifie sa capacité à travailler en hauteur. 5.1.2. Utilisation d'une échelle portative pour grimper vers la charge (celle-ci doit être attachée), munie d'un harnais de sécurité avec deux bouées de sauvetage. 5.1.3. Effectuez une liste de contrôle quotidienne sur une balance portable. 5.1.4 Application et conformité Protection contre les chutes, Life Critical 2 Protection contre les chutes de prévention. 5.1.5. Demande ERFT N°7 Perte d'équilibre/Chute de hauteur. 5.1.6. Utilisation obligatoire de harnais de sécurité avec les deux bouées de sauvetage pour les travaux en hauteur. 5.3.1. Gardez les couloirs et les zones de travail ordonnés et exempts d'obstacles. 5.3.2. Respecter et respecter les exigences en matière d'entretien ménager. 5.3.3. Faites attention à l'environnement de travail. 5.3.4. Gardez la zone de travail séparée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	5.4. frappé par 5.5. Piégeage	5.3.5. Application de barricades et de panneaux. 5.4.1. Effectuer la vérification quotidienne des équipements en début de quart de travail (Check List). 5.4.2. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants, polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 5.5.1. N'exposez pas les parties du corps à la ligne de feu. 5.5.2. Application et respect de l'ERFT n°3 Interaction des personnes, des équipements et des véhicules. 5.5.3. Respect des équipements de protection individuelle.
6.- Manœuvres de levage.	6.1. Aplanissement.	6.1.1. Ne vous placez pas sous une charge suspendue. 6.1.2. Délimitez la zone de manutention du fret avec des cônes reliés par une chaîne en plastique. 6.1.3. Application et conformité Barricades et panneaux. 6.1.4. Seul le personnel autorisé et agréé utilisera l'équipement. 6.1.5. Revue quotidienne des moyens de levage par l'opérateur (check list du pont roulant) et mensuellement pour la maintenance. 6.1.6. Seule une personne préalablement désignée et formée dirige les mouvements (Rigger) identifiée par un gilet réfléchissant vert. 6.1.7 Les personnes qui interagissent dans la manœuvre seront toujours à portée de vue de l'opérateur. 6.1.8 Utiliser les vents pour guider les modules. 6.1.9. Ne marchez pas entre la charge en mouvement et la grue ou le pont roulant. 6.1.10 Ne marchez pas derrière l'équipement et ne vous tenez pas sur ses côtés. 6.1.11. Surveillez la vitesse du vent avec un anémomètre. 6.1.12. Si la vitesse du vent est supérieure à 32 km/h. le travail s'arrêtera. 6.1.13. Tout le personnel doit s'éloigner de la ligne de vue ou à proximité d'équipements en mouvement. ERFT N° 3 Interaction des personnes, des équipements et des véhicules. 6.1.14. Le respect des dispositions de l'ERF n°6 (norme risque de décès « perte de contrôle lors des manœuvres de levage ») doit être respecté.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Activité	Risque	Mesures de contrôle
		6.1.15. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants, polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 6.1.16. Il ne sera pas possible de circuler dans les zones entourant le parcours du portique. 6.1.17. Les arêtes vives des charges seront couvertes. 6.1.18 Respecter et se conformer à la norme Risque de Fatalité N°6 – « Perte de contrôle dans les manœuvres de levage » 6.1.19. Faites une liste de contrôle des éléments de levage avant leur utilisation.
	6.2. Chute de différents niveaux (montée et descente du pic)	6.2.1 Déplacements dans les lieux autorisés 6.2.2. Utilisation d'un harnais de sécurité avec ses deux bouées de sauvetage, pour l'entrée et la sortie de la plongée avec sa check-list quotidienne correspondante. 6.2.3. Conformité aux exigences de la norme sur le risque de mortalité transversale n° 7 « Perte d'équilibre/chute de hauteur ». 6.2.4. Laissez une trace de l'entrée du choix dans le journal et des informations d'identification correspondantes. 6.2.5. Utilisation de 3 points d'appui lors de la montée ou de la descente des échelles. 6.2.6. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants en enfant ou en polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 6.2.7. Utilisation d'une échelle portative pour grimper vers la charge (celle-ci doit être attachée), munie d'un harnais de sécurité avec deux bouées de sauvetage. 6.2.8. Effectuer quotidiennement une liste de contrôle sur une balance portable avant d'effectuer des manœuvres de levage. 6.2.9 Application et conformité Protection contre les chutes, prévention des chutes Life Critical 2
	6.3. Chute matérielle.	6.3.1 Application et conformité Barricades et signalisation. 6.3.2. Le personnel doit se retirer verticalement de la zone et hors de la zone d'interaction pendant l'exécution de la manœuvre. 6.3.3. Les arêtes vives des charges doivent être couvertes.
	6.4. Frappé par.	6.4.1. Ne vous exposez pas à la trajectoire de la charge manipulée (ne vous exposez pas à la ligne de vue)

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

Activité	Risque	Mesures de contrôle
		6.4.2. Gardez la zone séparée. 6.4.3. Seuls les personnels intervenant dans la manœuvre peuvent y être présents. 6.4.4. Respecter et respecter le CP 214 Barricades et signalisation. 6.4.5. Respecter et se conformer à l'ERFT n°3 Interaction des personnes, des équipements et des véhicules. 6.5.6. Respecter et respecter la norme Risque de Fatalité N°6 – « Perte de contrôle dans les manœuvres de levage ».
7.- Licenciement et retrait du lieu de travail.	7.1 Tomber au même niveau 7.2 Chute de niveau différente (montée du pic) 7.3. Troubles musculo-squelettiques	7.1.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation MEPI. 7.1.2. Utilisation de rails d'accès latéraux à la gaine. 7.1.3. Faites attention à l'environnement de travail. 7.2.1 Transit par des lieux autorisés 7.2.2. Utilisation d'un harnais de sécurité avec ses deux bouées de sauvetage, pour l'entrée et la sortie de la plongée avec sa check-list quotidienne correspondante. 7.2.3. Conformité aux exigences de la norme sur le risque de mortalité transversale n° 7 « Perte d'équilibre/chute de hauteur ». 7.2.4. Laissez une trace de l'entrée du choix dans le journal et des informations d'identification correspondantes. 7.2.5. Utilisation de 3 points d'appui lors de la montée ou de la descente des échelles. 7.2.6. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants en enfant ou en polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité) 7.3.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou à 20 kg pour les femmes comme établi dans la loi 20 949. 7.3.2. Effectuer des exercices compensatoires. 7.3.3. Faites des pauses actives comme établi dans le protocole.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

7. ENVIRONNEMENT

MOITIÉ	Physique	Composant	Aspect	Impact	Mesures d'atténuation et de contrôle
		Air	Génération d'émissions dans l'atmosphère.	Augmentation des émissions de gaz et de particules.	• Contrôle de l'état de propreté de l'usine de séparation et des travaux en général. • Contrôle du bon état de l'usine de séparation et des équipements auxiliaires. • Contrôle des émissions de particules lors du transfert des camions pour l'évacuation des boues, grâce à une irrigation spécifique, si nécessaire. • Contrôle des conditions de transport des matières pulvérulentes, par mise en place d'un grillage ou d'une couverture.
			Générateur de bruit du générateur.	Augmentation du niveau de bruit ambiant.	• Respect de la réglementation environnementale applicable à la protection de l'environnement contre les nuisances sonores lors de l'exécution des travaux. • Contrôle de l'état et des caractéristiques de l'installation de séparation à utiliser lors de l'exécution des travaux.
		Sol	Génération de déchets communs.	Risques de dégradation des sols dus à l'accumulation de déchets communs.	• La génération de déchets est minimisée autant que possible. • Les travaux sont correctement contrôlés et planifiés pour éviter les restes inutiles. • Ils sont correctement séparés et stockés dans des conditions optimales au sein de l'œuvre. • Un gestionnaire de déchets agréé sera contacté, qui fournira les camions et conteneurs nécessaires au stockage et au transport. • Une zone balisée sera aménagée à cet effet pour le stockage temporaire des déchets inertes générés. • Il sera chargé de contrôler l'approvisionnement et l'enlèvement des conteneurs pour la gestion des décharges, en enregistrant la documentation nécessaire.
			Ressources naturelles	Consommation d'énergie	• Diminution des ressources naturelles • Augmentation du niveau de bruit ambiant.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

8. ANNEXES

✓ Test de compréhension.

Objectif du test: Confirmer l'assimilation de la formation reçue, ainsi que collaborer à la consolidation des connaissances acquises.

Le Test est réussi avec 100% de réponses réussies, avec réévaluation si le % est inférieur à 100%.

Nom et prénom :	
Ruth:	
Poste:	
Date:	

Répondez V ou F aux questions suivantes :

1		Avant d'utiliser le portique, il sera nécessaire de revoir l'équipement avec la checklist portique.
2		Les sons d'avertissement seront la sirène et le klaxon.
3		Il n'est pas nécessaire d'émettre un avertissement sonore avant de démarrer le portique.
4		Avant d'utiliser les éléments de levage, il sera nécessaire de les inspecter.
5		Tout personnel embauché peut faire fonctionner le portique.
6		Les éléments de sécurité et de contrôle de la grue sont : Freins, limiteurs de charge, butée et pare-chocs, avertisseurs sonores.
7		Je ne dois jamais me positionner sous des charges suspendues lors des manœuvres.
8		Je dois toujours utiliser mon EPI, afin d'atténuer d'éventuelles leçons.
9		Vous ne devez jamais manipuler des charges dépassant le poids de manutention maximum du portique.
10		Je ne devrais jamais exposer mes extrémités à la ligne de tir d'un outil.

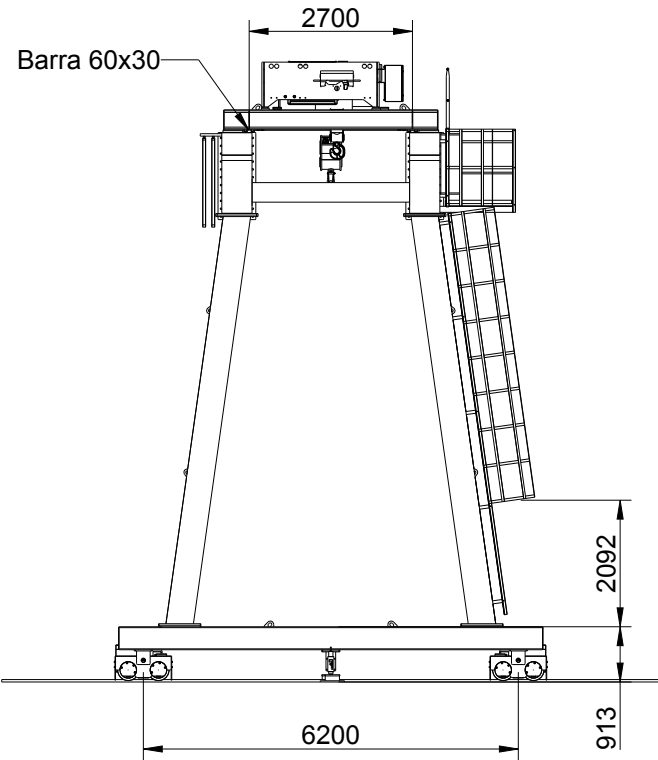
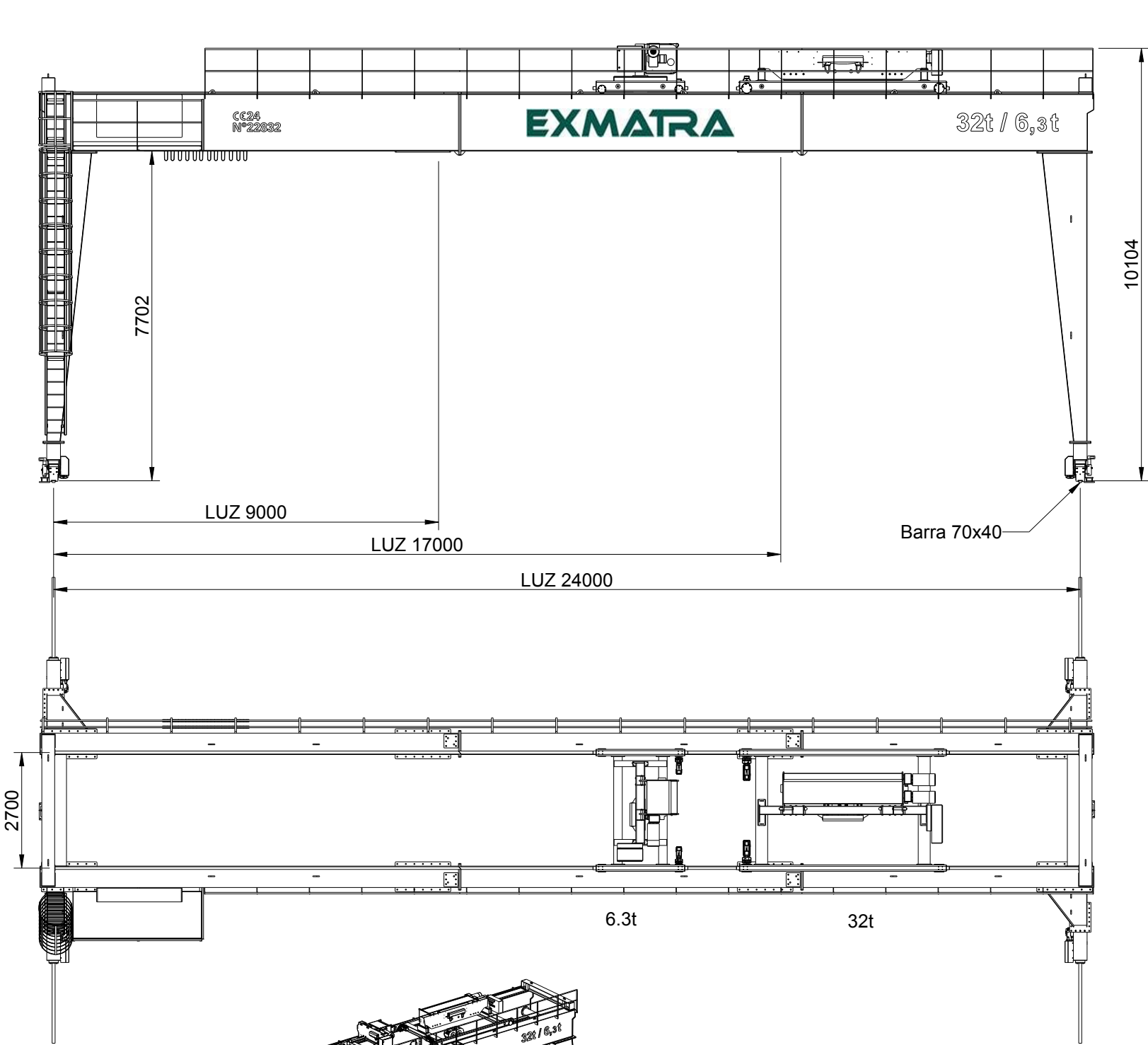
Signature du travailleur

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

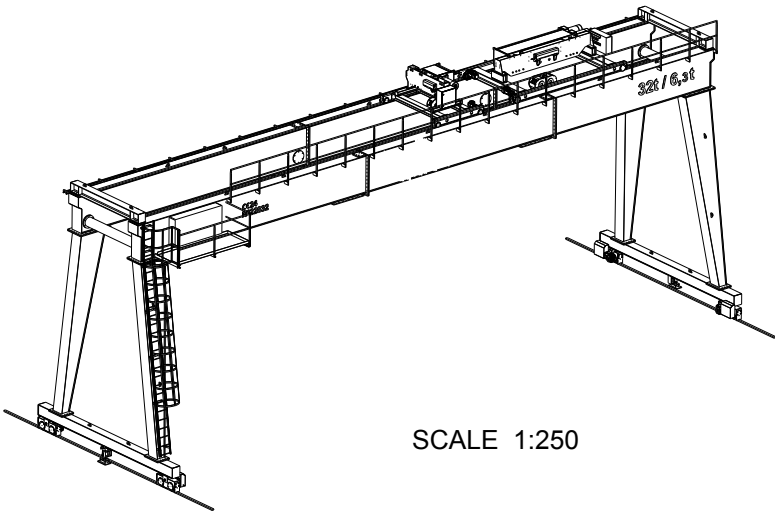
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0009

- ✓ **Plan De Grue À Portique**
- ✓ **Fiche Technique De Grue À Portique**
- ✓ **Fiche Technique De la Nacelle**
- ✓ **La Documentation Des Conducteurs De La Grue À Portique**
- ✓ **La Documentation Des Monteurs à portique**
- ✓ **La Documentation Des Conducteurs De La Nacelle**

ISO 13920-B (corte / montagem)	< 30	30 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000	4000 < 8000	8000 < 12000	12000 < 16000	16000 < 20000	> 20000
	± 1	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
ISO 2768-m (maquinação)	< 6	6 < 30	30 < 120	120 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000			
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2			

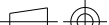


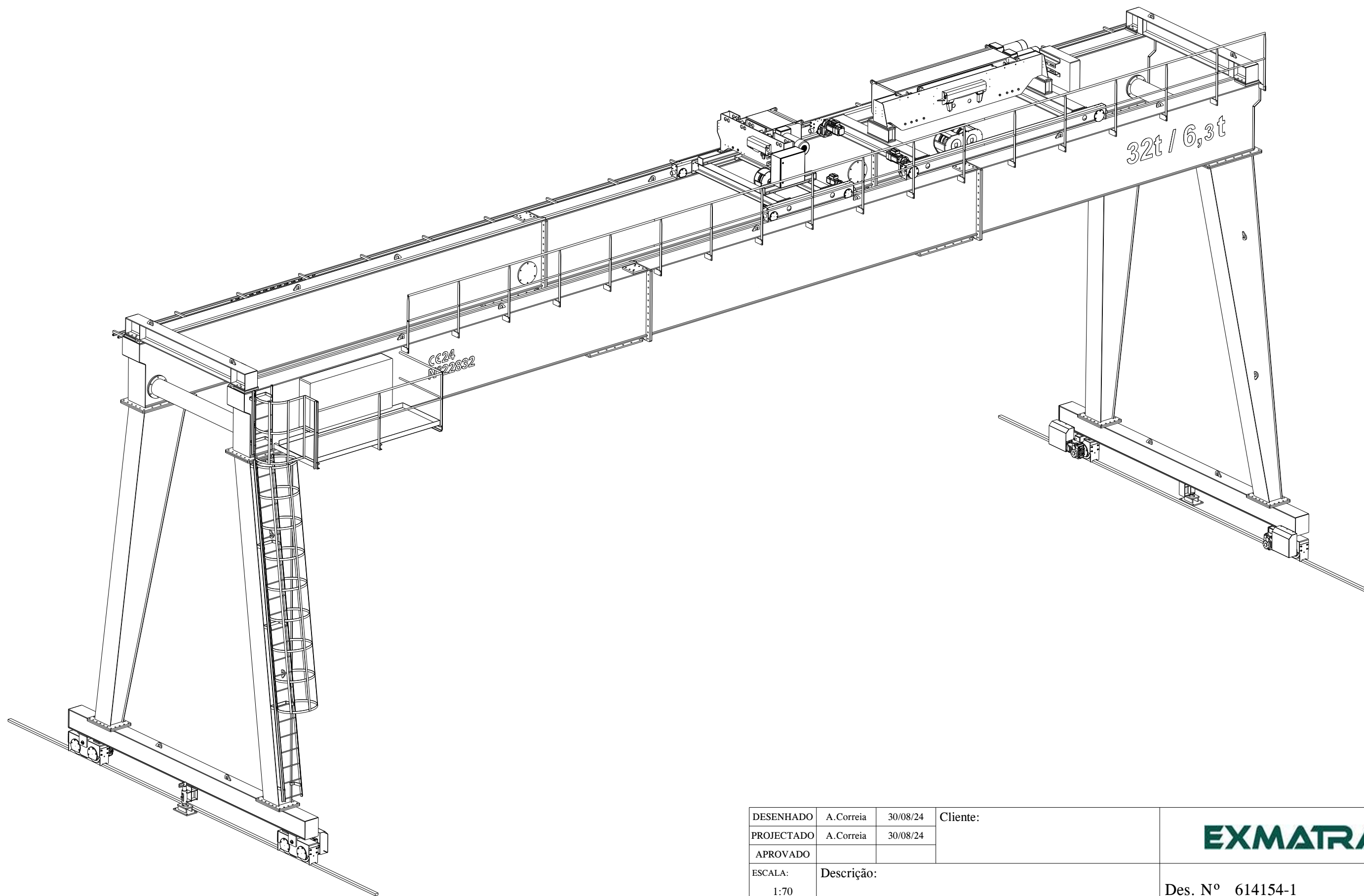
RAL 1007
Pintura C5 M



SCALE 1:250

DADOS TÉCNICOS	
Características	
- Capacidade de elevação (kg):	32000
- Luz (mm):	24000
- Altura à viga caixão (mm):	± 7700
Reações	
- Reação máxima vertical por roda (kg):	8115
- Reação mínima vertical por roda (kg):	4115

DESENHADO	A. Correia	03/09/24	Cliente:					
PROJECTADO	A. Correia	03/09/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:125	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. N° 624154-1C				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão	0	NC021



DESENHADO	A. Correia	30/08/24	Cliente:	EXMATRA									
PROJECTADO	A. Correia	30/08/24											
APROVADO													
ESCALA: 1:70	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. Nº 614154-1									
OBS. 				<table><tr><td>Qtd.</td><td>2</td><td>Revisão</td><td></td><td>NC021</td></tr></table>					Qtd.	2	Revisão		NC021
Qtd.									2	Revisão		NC021	
Método Europeu													

GRUE PORTIQUE 32 TN 6,3 TN /24 PORTÉE/ 36 ÉLÉVATION

RAPPORT TECHNIQUE DE LA FOURNITURE



1. ASPECTS GÉNÉRAUX DES COMPOSANTS

Tous les composants utilisés sont construits selon la norme FEM et avec les certifications ISO 9001 :2000 Qualité et ISO 14001 :2004 Environnement, y compris dans leurs versions les Caractéristiques techniques suivantes.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DES COMPOSANTS.

ENTRETIEN RÉDUIT:

- Freins Électriques Testés Pour La Durée De Vie
- Fût Avec Couvercle Complet Pour Une Protection Supplémentaire
- Tambour Avec Un Rapport Câble/Tambour Élevé Qui Augmente La Durée De Vie Du Câble Et Réduit La Hauteur D'approche Latérale Du Crochet.

GRANDE ÉCONOMIE:

- Facteur De Marche Du Palan 60 % Ed.
- Moteurs De Traduction Tropicalisés
- Contrôle Par Variateur Permettant De Réduire L'usure Et La Consommation D'énergie.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE, NOTAMMENT:

- Contrôle De La Vitesse Au Moyen D'un Variateur Pour Un Positionnement Plus Précis De La Charge.
- Limiteur De Charge Selon La Directive CE.C.
- Sirène Acoustique Et Lumineuse Pour Le Mouvement Du Pont.
- Interrupteurs De Fin De Course Dans Tous Les Mouvements.
- Câble En Acier Galvanisé En Standard Avec Un Coefficient De Sécurité Élevé.

HAUTE TECHNOLOGIE:

- Déplacement Minimal Du Crochet De Levage.
- Guidage De Câble Sans Obstruction Du Système De Guidage.
- Boîte De Vitesses À Attaque Directe À Engrenages Hélicoïdaux Et Graissée À Vie.

2. TRAITEMENT DE SURFACE FINITION V

- Structure de grue peinte avec une couche épaisse en jaune RAL 1021.
- Composants en peinture époxy bi-composant 120µ pour une plus grande protection de la Four dans les couleurs : Vert RAL 6011, Noir RAL 7021 et Argent RAL 9006.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Données VERLINDE 32/6.3 Tn./ 24 mts. Léger/ 36 d'élévation

1. Généralités :

Type de grue	VTD32t 1,11 x 34m HollOm
Lumière	24 000 m (possibilité 9-17 ou 24 mts)
Charge de grue (SWL)	32 000 kg.
Numéro de treuil principal.	2 PS
<u>Palan électrique 1</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	32 000 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL	35,5 m
Type de palan MAIN	T508215NGFP740
Poids du palan et du chariot	2 937 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	6 /1,1 m/min - 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	36/6 Kw.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
<u>Palan électrique 2</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	6 300 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL.	36 m
Type de palan MAIN	VT40211 FOOFFP
Poids du palan et du chariot	909 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	10/0,8 m/min 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	15/2,5 kW.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
Éclairage du portique	24000 mm. (possible 9-17 ou 24 mts)
Éclairage de voiture	2700 mi
Application de grue	Dehors
Groupe de travail sur les grues	MEF T3
Groupe de travail sur les ponts	SO M5
Vitesse de la grue	32/8 m/min.
Moteurs de puissance et de translation	3 Kw. X 4 pièces
Accélération de la grue	4,7 secondes
Réaction verticale MINIMALE	4 115 kg.
Réaction verticale MAXIMA	8 115 kg.

Poids du portique (sans palan)	32 528 kg
Type de poutre principale	2 tiroirs 6 sections avec unions.
Panneaux de commande	INOXYDABLE
Type de finition	Équivalent RAL 1021 C5

2. Électrique

Tension principal.	400 V /50 Hz
Tension de commande	V
Puissance TOTALE de la grue	70 kW
Fusibles sur le panneau de commande du Pont	100 A
Courant maximal de la grue*J	307,9 A
Courant nominal de la grue *I••	81 s A
Facteur de puissance par rapport au courant de démarrage	0,67
Facteur de puissance par rapport au courant nominal	0,87
Chute de tension dans l'alimentation électrique du chariot	<= 2,0 %
Chute de tension dans l'alimentation électrique de la grue	%<= 4,0 %

3. ACCESSOIRES DE GRUE INCLUS

▪ Type de contrôleur		PANNEAU CENTRALISÉ EN ACIER INOXYDABLE avec système de support de câble avec raccords rapides
▪ Tension de commande		48 V
▪ Méthode de contrôle		Radiocommande et panneau de boutons 6P + M/P CHAMPIGNON Plan d'urgence sélecteur 1 ou 2
▪ Composition		1 émetteur et récepteur + BOUTON d'urgence
▪ Éclairage à portique		3 projecteurs
▪ Système de frein de stationnement et anémomètre		Inclus.
▪ L'auvent couvre le palan et le moteur		Inclus.
▪ Supports pour le raidissement des pieds pour le montage		Inclus.
▪ Capteur de pesage avec affichage DISPLAY		Inclus.
▪ Points de levage sur les pieds, les poutres, les embouts et le palan		Inclus.
▪ Système de support d'assemblage de grue		Inclus.

Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

JLG®

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de NOx réduites grâce au moteur Phase IIIB.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Transmission hydrostatique pour un maniement simple et précis avec une variation de la vitesse en continu. Montée depuis le sol jusqu'à plus de 26 m en moins de 50 secondes et meilleur champ d'intervention du marché grâce à la flèche QuikStik® exclusive.

ACCÈS ÉTENDU

- Utilisation sur terrain irrégulier possible grâce aux quatre roues motrices et à l'essieu oscillant de série, qui optimisent l'adhérence et la stabilité de la machine.

Caractéristiques standard

- Plate-forme à accès bas 0,91 m x 1,83 m
- Accès latéral par garde-corps médian à ouverture basculante
- Possibilité de mouvements simultanés
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de flèche principale et de rotation par manipulateur entièrement proportionnelle
- Commande multivitesse pour la fonction télescopique, la flèche inférieure et la rotation de la plate-forme
- Possibilité de sélectionner le mode petite vitesse pour les fonctions de translation/levage et de rotation
- Bras pendulaire articulé de 1,83 m
- Dispositif de rotation de la plate-forme motorisé sur 180°
- Tableau lumineux d'état de la machine sur la console de la plate-forme¹
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Système d'alerte/arrêt en cas de dysfonctionnement du moteur²
- Capots de tourelle à ouverture en M
- 4 roues motrices
- Essieu avant oscillant
- Alarme et témoin lumineux de dévers à 4°
- Pompe de flèche à détection de charge
- Commutateur de commande au sol avec verrouillage par clé
- Alimentation auxiliaire 12 V CC
- Anneaux de levage et de fixation
- Compte horaire
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Système de flèche QuikStik®
- Fonction d'arrêt du moteur en cas de faible niveau de carburant
- Boîtier de commande en fonte d'aluminium
- Avertisseur sonore
- Transmission hydrostatique
- Plateau moteur escamotable
- Commandes au sol avec écran interactif
- Système de commande ADE® - Advanced Design Electronics
- Système JLG SkyGuard™ actif



¹ Témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme : dysfonctionnement du système, niveau de carburant faible, dévers, état de l'interrupteur à pédale.

² Alarmes en cas de pression d'huile trop faible et de surchauffe du liquide de refroidissement ; activation/désactivation de l'arrêt par l'analyseur.

Accessoires et options

- Plate-forme à accès latéral par barre coulissante de 0,91 m x 2,44 m
- Plate-forme à portillon à ouverture vers l'intérieur et fermeture automatique de 0,91 m x 2,44 m
- Conduite d'air de 13 mm vers la plate-forme
- 4 roues directrices/2 roues directrices/marche en crabe⁴
- Génératrice embarquée 4 000 W
- Kit SkyPower®, génératrice embarquée 7 500 W
- Kit SkyWelder®, poste à souder 250 A dans la plate-forme⁵
- Kit Nite-Bright®⁶
- Kit remorquage
- Alarme tous mouvements
- Kit alarme⁷
- Kit éclairage⁸
- Feux avant et arrière
- Gyrophare
- Fiches et prises européennes
- Kit environnement hostile⁹
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 1,83 m
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 2,44 m
- Gyrophare SkyGuard™ (ILOS)
- Pneus 18-625 non marquants avec remplissage mousse
- Kit froid extrême
- Compte horaire pour génératrice
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- Feux de travail pour plate-forme
- Peinture spéciale
- 2 roues motrices

Spécifications standard

Alimentation	
• Moteur diesel ³	Deutz TD 2,9 L4 50 kW
• Capacité du réservoir à carburant	151 l
Système hydraulique	
• Réservoir hydraulique	261 l
• Alimentation auxiliaire	12 V CC
Pneus	
• Pneus	18 - 625 avec remplissage mousse

³ Avec EGR.

⁴ Disponible uniquement avec 4 roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ équipés d'un châssis d'une largeur de 2,4 m et sur les modèles 800A et 800AJ.

⁵ Disponible si intégré au kit SkyPower®.

⁶ Six lampes de 40 W, dont quatre sur la tourelle et deux sur la plate-forme.

⁷ Alarme tous mouvements et gyrophare inclus.

⁸ Feux de travail montés sur la plate-forme, et feux avant et arrière inclus.

⁹ Protège-console, joints racleurs de flèche et soufflets de vérin inclus.

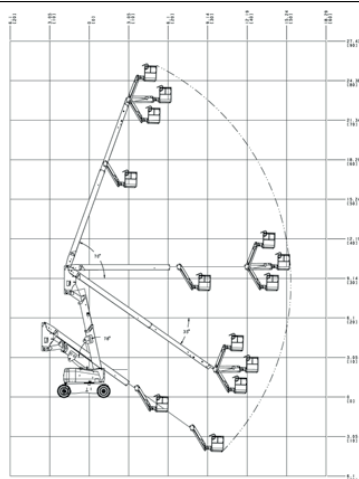
Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

Performances

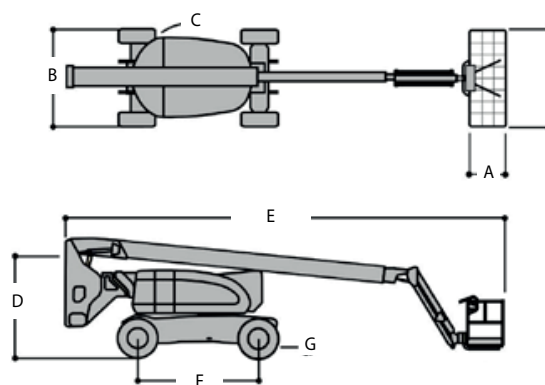
- Hauteur de travail 26,38 m
- Hauteur de la plate-forme 24,38 m
- Portée de travail 16,45 m
- Déport horizontal 15,80 m
- Capacité de surplomb 9,78 m
- Rotation (continue) 360°
- Capacité de la plate-forme (illimitée) 230 kg
- Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique) 180°
- Bras pendulaire - longueur hors-tout 1,83 m
- Bras pendulaire - étendue d'articulation 130° (+70°/-60°)
 - A. Dimensions de la plate-forme 0,91 m x 1,83 m
 - B. Largeur hors-tout 2,49 m
 - C. Déport du contrepoids (en conditions de travail) 0,76 m
 - D. Hauteur repliée 3,00 m
 - E. Longueur repliée 11,13 m
 - F. Empattement 3,05 m
 - G. Garde au sol 0,28 m
- Poids de la machine ¹ 16 110 kg
- Pression au sol maximale 5,60 kg/cm²
- Vitesse de translation - 2 roues motrices 4,8 km/h
- Vitesse de translation - 4 roues motrices 4,8 km/h
- Pente admissible - 2 roues motrices 30 %
- Pente admissible - 4 roues motrices 45 %

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Représentation schématique de la portée



Dimensions



IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELKRIM JABRAOUI

CIN: BJ297721

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDRAZAK HADIKI

CIN: BH255118

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELALI MOUNADAM

CIN: BJ342106

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDERAHIM BARDOUD

CIN: BB95079

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 7054 GENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: AZIZE ECH-CHARYF

CIN: JD47668

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ELHAKIMI ABDELHADI

CIN: MA421907

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ADIL BARDOUD

CIN: BB85581

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ELHAKIMI ABDELHADI

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. EL ABDELALI MOUNADDAM,

Né le 10-11-1984

Titulaire de la carte d'identité n° BJ342106

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981

Titulaire de la carte d'identité n° BJ297721

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. ABDERRAHIM BARDOUD,

Né le 06-11-1991

Titulaire de la carte d'identité n° BB95079

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ELHAKIMI ABDELHADI

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ARKADIO OLBRY**

Né le : 06-08-1983

Titulaire de la carte d'identité n° EJ8878864

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : IOSIF IULIAN LUCA

Né le : 15-09-1991

Titulaire de la carte d'identité n° 61477390

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : MUSTAPHA EL KHAYATI

Né le : 15/02/1978

Titulaire de la carte d'identité n° W238938

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **SALAH IZAITOUNI**

Né le : 10-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° PA115833

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ABDEL FATAH OUATAB

Né le : 11-04-1991

Titulaire de la carte d'identité n° ID34416

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **TARGOSINSKY MICHAL**

Né le : 17-06-1992

Titulaire de la carte d'identité n° EK3780509

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **OVIDIO GRANDA ENCINAS**

Né le : 02-06-1964

Titulaire de la carte d'identité n° PAL331196

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **OMAR ABOAD**

Né le : 29-03-1991

Titulaire de la carte d'identité n° JH4256

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025





FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELKRIM JABRAOUI

CIN: BJ297721

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDRAZAK HADIKI

CIN: BH255118

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction

Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma





FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: SOUFIANE GHAZALI

CIN: WA150428

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ADIL BARDOUD

CIN: BB85581

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction

Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n° : BH255118

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

Monsieur : ADIL BARDOUD

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981

Titulaire de la carte d'identité n° BJ297721

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc

